

نظام الاتصال الصوتي الآمن المعتمد على خوارزميات التشفير خفيفة الوزن

Secure Voice Communication System Based on Lightweight Encryption Algorithms

عرض المشروع للمشرف — التصميم، التنفيذ، الاختبار، والنتائج

إعداد: ..... إشراف: .....

Python • PySide6 • Ascon-128 • X25519 • HKDF • UDP / TCP

محاور العرض

1. المشكلة والأهداف
2. لماذا التشفير خفيف الوزن و Ascon
3. معمارية النظام والقنوات
4. المصافحة واشتقاق المفاتيح
5. مسار الصوت وبنية الحزمة
6. خوارزمية Ascon-128 من الداخل
7. التحليل الأمني والهجمات
8. البرنامج (الواجهة)
9. الاختبارات والنتائج
10. التسليمات وخطة العرض والأعمال المستقبلية

المشكلة: الصوت عبر الشبكة مكشوف وحسّاس للتأخير

التنصت

أي جهاز على نفس الشبكة يلتقط الحزم بـ Wireshark ويعيد تجميع المكالمة

التعديل والتزوير

تغيير محتوى الحزم أو حقن صوت مزيف أثناء المرور

إعادة الإرسال

تسجيل حزم صحيحة وإعادة بثها لاحقاً

رجل في المنتصف

الوقوف بين الطرفين وانتحال كل منهما للآخر

20 ms

مدة الإطار الصوتي: يجب تشفيره وإرساله قبل الإطار التالي

150 ms

الحد الأقصى للتأخير الكلي المقبول (ITU-T G.114)

موارد محدودة

أجهزة IoT والأجهزة المحمولة بلا تسريع عتادي لـ AES

أهداف المشروع وحالة الإنجاز

- مكالمة صوتية حية ثنائية الاتجاه بين جهازين على Windows
- تنفيذ Ascon-128 من الصفر والتحقق بالمتجهات الرسمية
- تشفير موثّق AEAD لكل إطار صوتي (20ms)
- تبادل مفاتيح X25519 مع سرية أمامية ومصادقة متبادلة
- الحماية من التعديل والتزوير وإعادة الإرسال و MITM
- مقارنة Ascon مع ChaCha20-Poly1305 و AES-128-GCM
- إثبات الزمن الحقيقي: تأخير كلي < 150ms
- واجهة عربية مع مراقبة حية ومحاكاة هجمات
- 48 اختباراً آلياً + بناء exe تلقائي

جميع الأهداف منجزة ومختبرة

لماذا التشفير خفيف الوزن؟ ولماذا Ascon-128؟

الخاصية	Ascon-128 ✔	AES-128-GCM	ChaCha20-Poly1305
البنية	**تبديل + Sponge إسفنجي**	GHASH + كتلي	ARX + Poly1305 تياري
حجم الحالة	**بت فقط 320**	بت + جدول مفاتيح 128	بت 512
العمليات	**AND, NOT, XOR, ROT**	GF بجداول + ضرب S-box	ADD, ROT, XOR
مقاومة هجمات التوقيت	**نعم (bitsliced)**	برمجياً: معرّض	نعم
يحتاج تسريع عتادي	لا	للأداء AES-NI	لا
المعيار	**NIST LWC 2023 / SP 800-232**	FIPS 197 + SP 800-38D	RFC 8439
المفتاح / Nonce / Tag	**128 / 128 / 128**	128 / 96 / 128	256 / 96 / 128

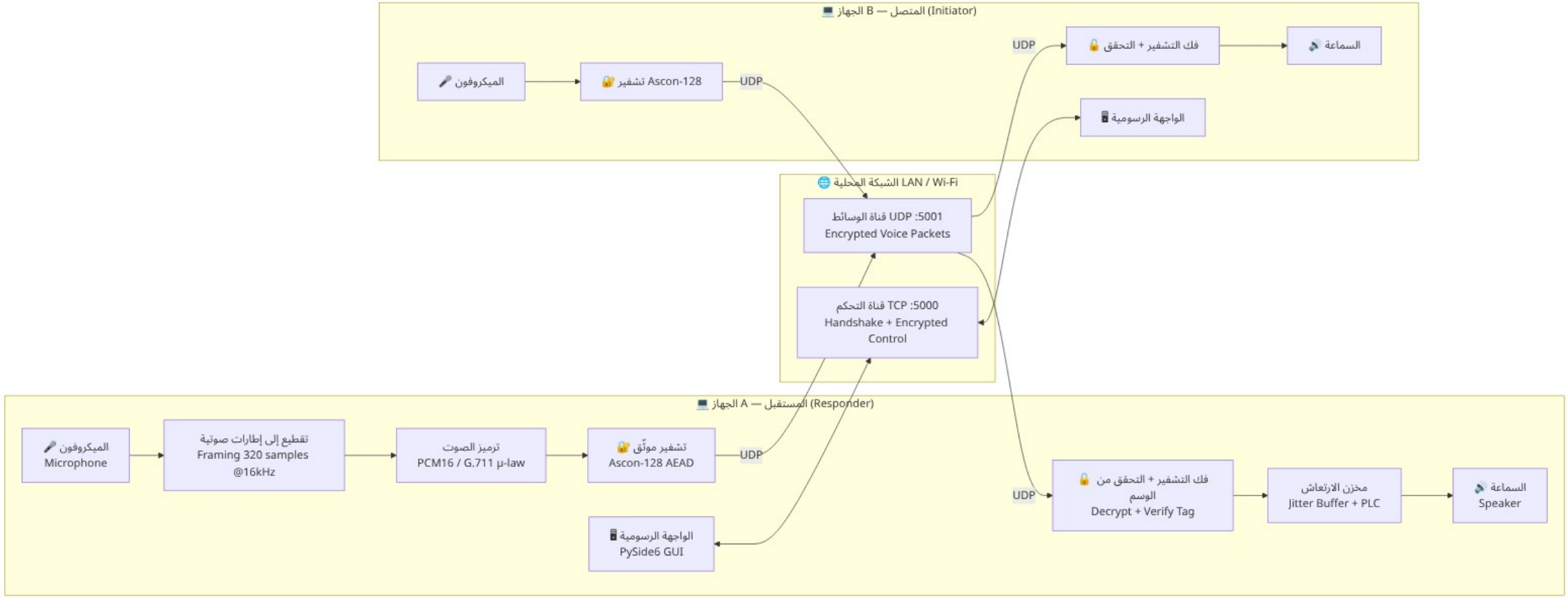
الفائزة بمسابقة NIST للتشفير خفيف الوزن (فبراير 2023) بعد تقييم 57 تصميماً

أساس المعيار NIST SP 800-232، والخيار الأول في محفظة CAESAR للتطبيقات خفيفة الوزن

مصممة للمعالجات الصغيرة: مساحة عتادية وطاقة أقل

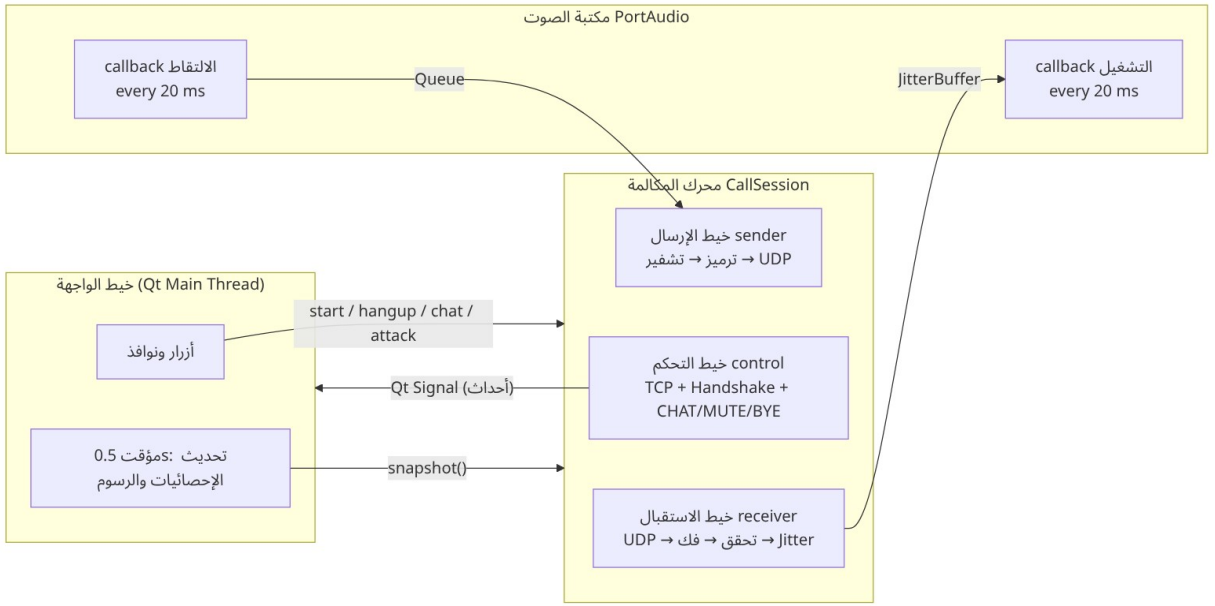
AES-GCM و ChaCha20 مضمّنتان للمقارنة العلمية ويمكن اختيارهما من البرنامج

معمارية النظام: نظير لنظير بين جهازين



نفس البرنامج على الجهازين: A ينتظر الاتصال و B يتصل. بعد المصافحة يرسل كل طرف صوته ويستقبل صوت الآخر في نفس الوقت (Full-duplex).

الطبقات والخيوط المتوازية



دوال كرت الصوت لا تُشفّر شيئاً: تضع الإطار في طابور فقط. التشفير في خيط الإرسال، وفك التشفير في خيط الاستقبال، والأحداث تصل للواجهة عبر Qt Signal بأمان.

الواجهة الرسومية

gui/ — PySide6: إعدادات، حالة، 7 تبويبات

محرك المكالمة

session.py — القنوات والخيوط والإحصائيات والهجمات

التشفير

crypto/ — Ascon، AEAD، المصافحة، منع التكرار

الشبكة

net/packet.py + TCP/UDP sockets

الصوت

audio/ — الالتقاط، الترميز، مخزن الارتعاش

القناة الناقلة: قناتان بين الجهازين

قناة التحكم — TCP :5000

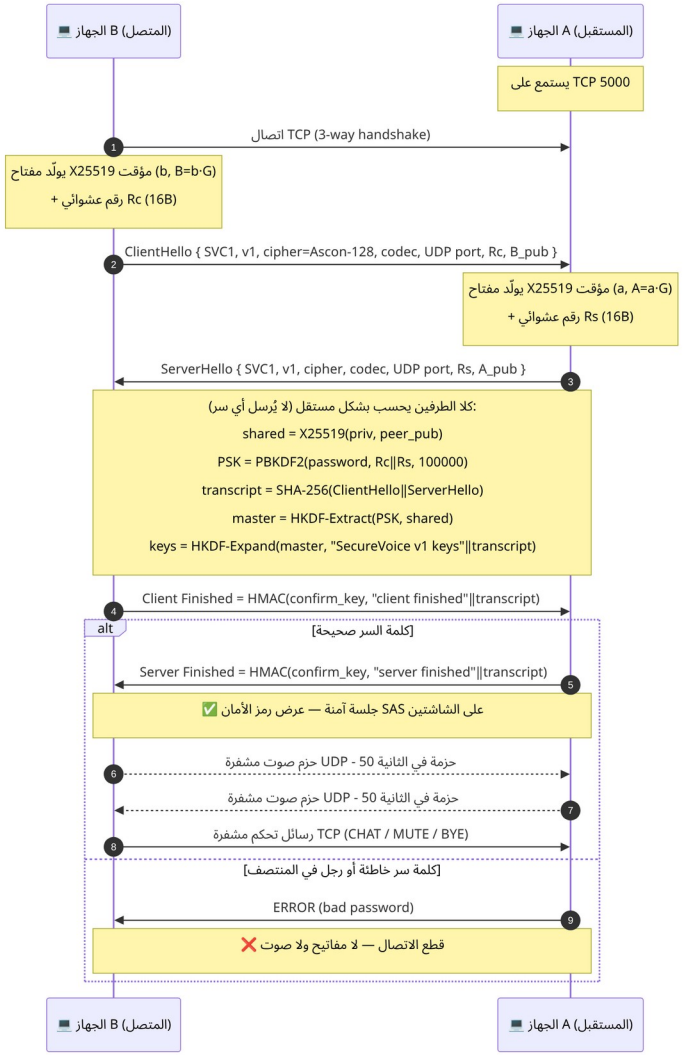
- المصافحة وتبادل المفاتيح
- ثم رسائل مشفرة: CHAT / MUTE / BYE
- وصول مضمون ومرتب
- انقطاعها = إنهاء المكالمة تلقائياً

قناة الوسائط — UDP :5001

- حزم الصوت المشفرة: 50 حزمة/ثانية لكل اتجاه
- PING/PONG مشفرة لقياس RTT كل ثانية
- الحزمة المتأخرة لا قيمة لها :لا إعادة إرسال
- نفس اختيار SIP/RTP و WhatsApp و Zoom

لماذا لا يكون الصوت عبر TCP؟ لأن إعادة إرسال المفقود توقف ما بعده (Head-of-line blocking) فيتراكم التأخير ويتقطع الصوت.

المصافحة: X25519 + PBKDF2 + HKDF + Finished



ClientHello

B يرسل: الخوارزمية، الترميز، منفذ UDP، رقم عشوائي Rc، مفتاح X25519 عام مؤقت (57 بايت)

1

ServerHello

A يرد بنفس البنية: Rs + مفتاحه العام المؤقت

2

السر المشترك

كل طرف يحسب X25519(خاصّه، عام الآخر) —لا يُرسل أي سر

3

ربط كلمة السر

PSK = PBKDF2(كلمة السر، 100,000 تكرار، Rc‖Rs)

4

اشتقاق المفاتيح

HKDF(PSK، السر، hash الرسائل) ← 264 بايت = 10 مفاتيح وقيم

5

Finished

HMAC يثبت معرفة كلمة السر؛ أي اختلاف = رفض (MITM / كلمة سر خاطئة)

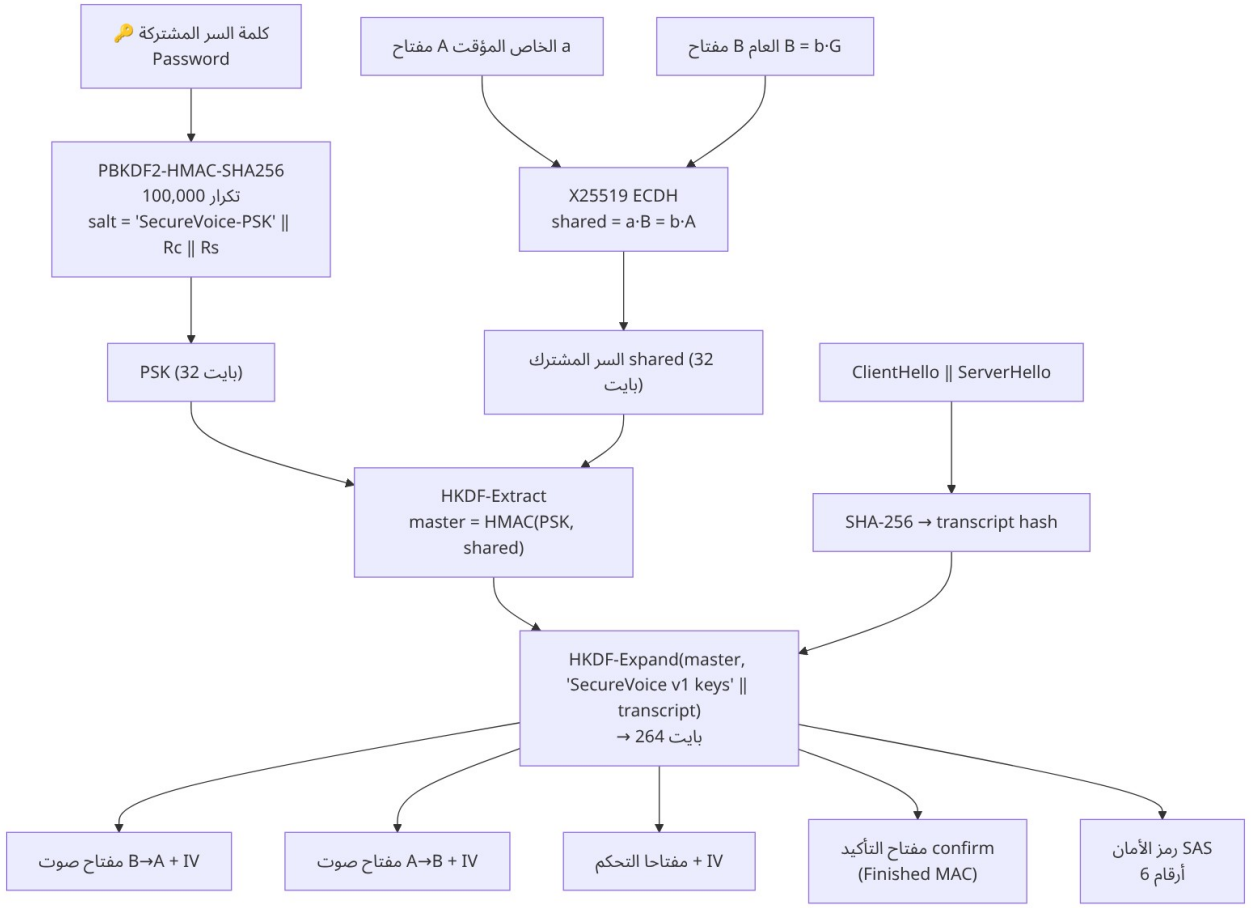
6

رمز الأمان SAS

6 أرقام تظهر على الشاشتين؛ تطابقها =لا وسيط

7

اشتقاق مفاتيح الجلسة وفصلها



المفتاح	الحجم	الاستخدام
c2s_key	32 + IV 16	صوت A ← B
s2c_key	32 + IV 16	صوت B ← A
ctl keys	2 × (32 + 16)	رسائل التحكم (اتجاهان)
confirm	32	Finished MAC
sas	8	رمز الأمان (6 أرقام)

Nonce = IV ⊕ رقم التسلسل

نفس أسلوب TLS 1.3: لا يتكرر أبداً، ولا يُرسل على الشبكة، ومفتاح مختلف لكل اتجاه يمنع هجوم الانعكاس

طريقة نقل الصوت وتشفيره: من الميكروفون إلى السماعة

① الجهاز المرسل

الميكروفون
320 عينة / 20ms
640 • 16kHz بايت

الترميز
PCM16: 640B
أو μ-law: 320B

التسلسل والـ Nonce
seq += 1
Nonce = IV ⊕ seq

تشفير Ascon-128
AD = الترويسة 10B
+ وسم 16B

إرسال UDP
حزمة 666 بايت
50 حزمة/ثانية

② الجهاز المستقبل

استقبال UDP
فحص البنية
والإصدار

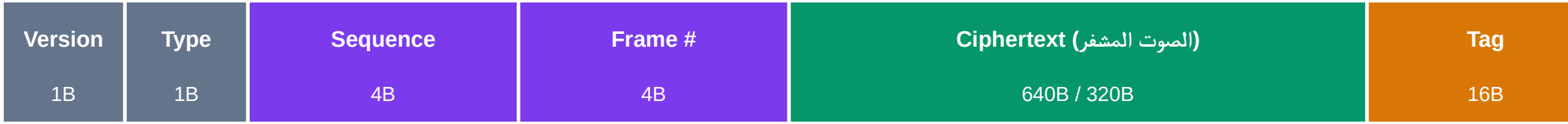
منع التكرار
نافذة 64 حزمة
المكرر ← رفض

تحقق + فك
وسم خاطئ ← رفض
+ تنبيه أمني

مخزن الارتعاش
ترتيب + 60ms
+ إخفاء الفقد

السماعة
إطار كل 20ms
صوت واضح

بنية حزمة الصوت على UDP

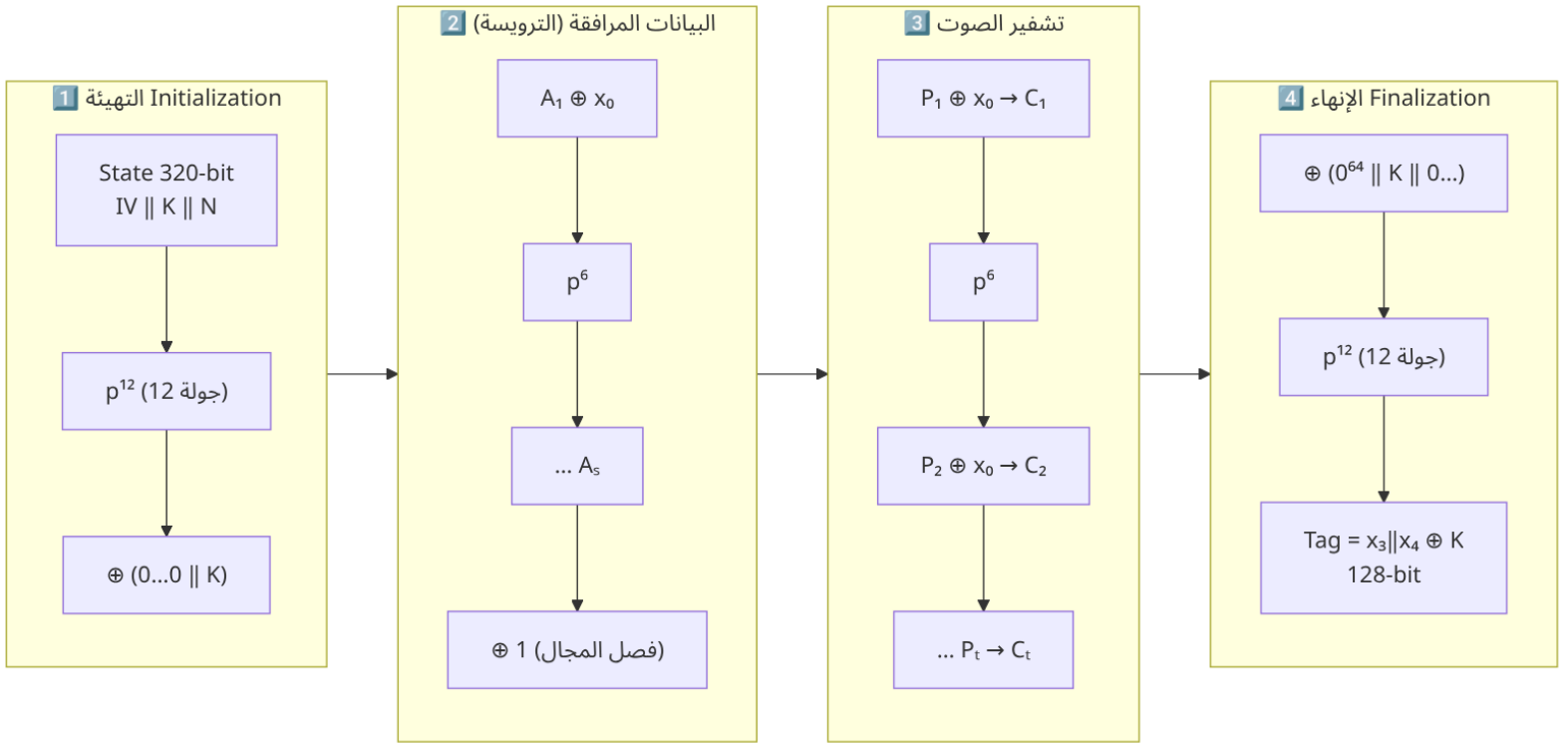


← الترويسة 10 بايت: غير مشفرة لكنها موثّقة كـ Associated Data

الحقل	الوظيفة	مشفر؟	موثّق؟
Sequence	رقم التسلسل: يبني الـ Nonce وتفحصه نافذة منع التكرار	❌	✅
Frame #	رقم الإطار: ترتيب مخزن الارتعاش وحساب Jitter	❌	✅
Ciphertext	الصوت المشفر بـ Ascon-128	✅	✅
Tag	وسم 128 بت يغطي الترويسة والصوت: أي تعديل = رفض	—	—

حجم الحزمة (PCM16)	**666 B**
kbit/s لكل اتجاه مع IP/UDP	**277.6**
الحمل الأمني: 26 بايت فقط	**3.7%**

Ascon-128 من الداخل (مكتوبة من الصفر في ascon.py)



320 بت	الحالة: 5 كلمات × 64
64 بت	معدل الامتصاص لكل كتلة
12 / 6	جولات التهيئة / البيانات
128 بت	المفتاح والـ Nonce والوسم

الجولة = ثابت + صندوق استبدال 5-بت (AND/NOT/XOR فقط، بلا جداول بحث) + انتشار خطي بالتدوير

التحقق: مطابقة متجه الاختبار الرسمي E355159F292911F794CB1432A0103A8A + المطابقة بايت ببايت مع التنفيذ المرجعي لمصممي الخوارزمية

التحليل الأمني: كل هجوم ودفاعه وطريقة إثباته

الهجوم	الدفاع في النظام	الإثبات أمام اللجنة
التنصت	بمفتاح 128 بت لكل اتجاه Ascon-128	وضع المتنصت (ضجيج) + Wireshark
قلب بت / تعديل	بت (احتمال التزوير 2^{-128}) AEAD 128 وسم	AUTH FAIL ← زر هجوم التعديل
حقن حزم مزيفة	بدون المفتاح لا يمكن إنتاج وسم صحيح	زر هجوم التزوير ← رفض
إعادة الإرسال	رقم تسلسل + نافذة انزلاقية 64	REPLAY ← زر إعادة الإرسال
رجل في المنتصف	PSK + Finished MAC + رمز SAS	كلمة سر خاطئة ← فشل المصافحة
سرقة مفتاح لاحقاً	مؤقت لكل مكالمة X25519	اختبار: مفاتيح جديدة لكل مكالمة
تكرار الـ Nonce	مع عداد لا يتكرر IV ⊕ seq	اختبار تفرد 9,999 Nonce
الانعكاس / خفض الخوارزمية	مفتاح مختلف لكل اتجاه + transcript hash	—

النتيجة في الاختبارات: رُفضت 100% من الحزم المعدّلة والمزوّرة والمكررة، واستمرت المكالمة الأصلية دون تأثر

البرنامج: واجهة عربية كاملة لنظام Windows



مكالمة آمنة جارية

الحالة، المؤقت، الطرف الآخر، الخوارزمية، زمن المصافحة

رمز الأمان SAS

يتطابق على الجهازين ← لا وسيط

لوحة مراقبة حيّة

12 مؤشراً: الحزم، معدل البت، زمن التشفير، RTT، الفقد، الهجمات

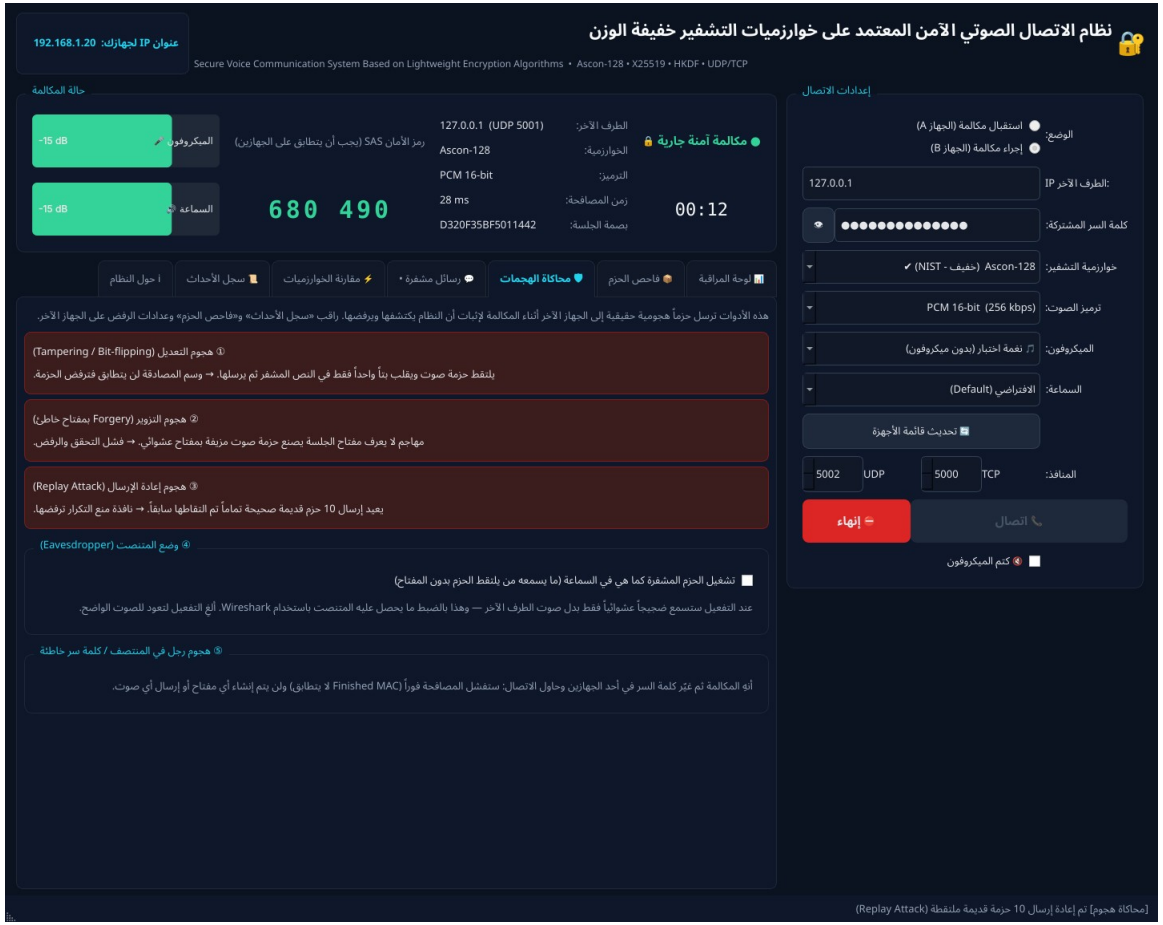
رسوم بيانية حيّة

معدل البت وزمن التشفير لحظة بلحظة

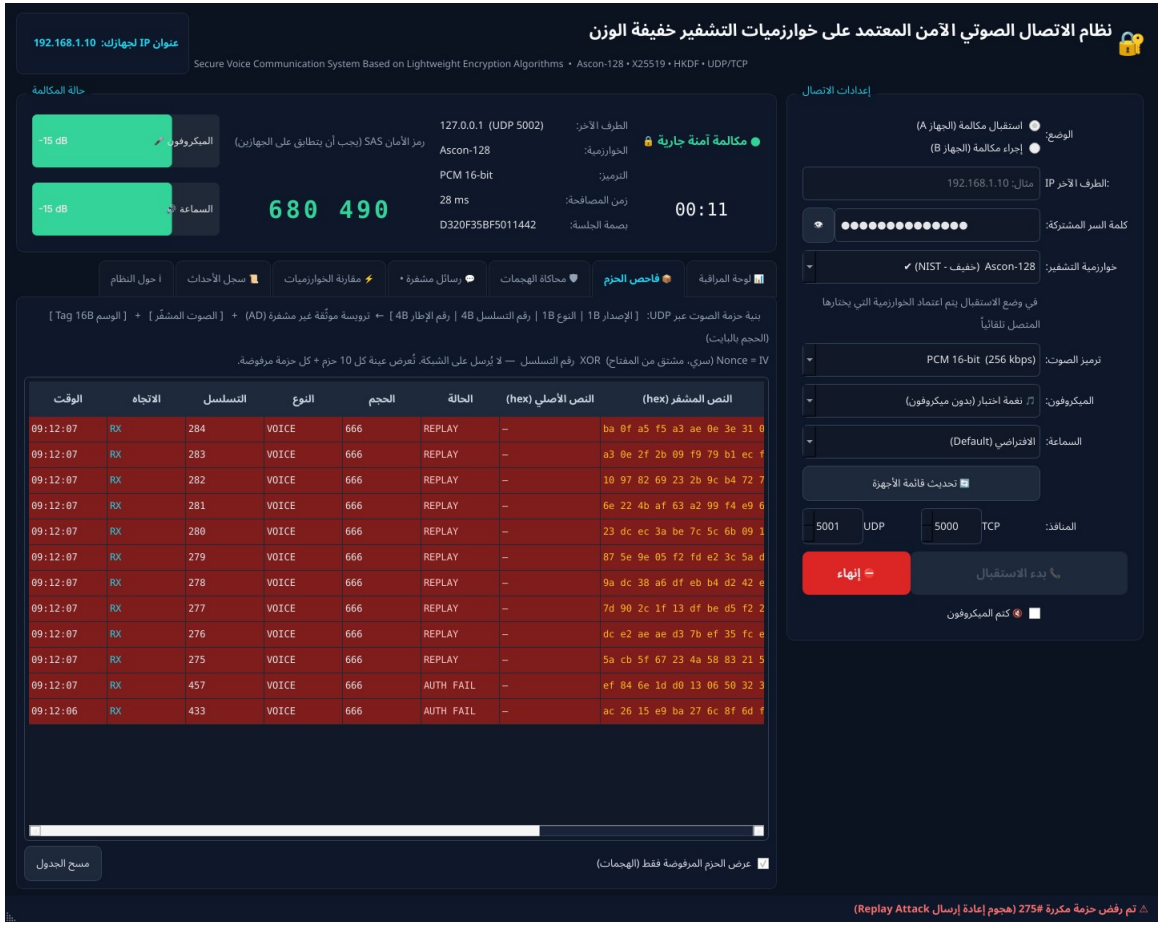
7 تبويبات

مراقبة، فاحص الحزم، الهجمات، الرسائل، المقارنة، السجل، حول

محاكاة الهجمات وفاحص الحزم داخل البرنامج



الجهاز B يطلق الهجمات: تعديل بت، تزوير بمفتاح عشوائي، إعادة 10 حزم قديمة



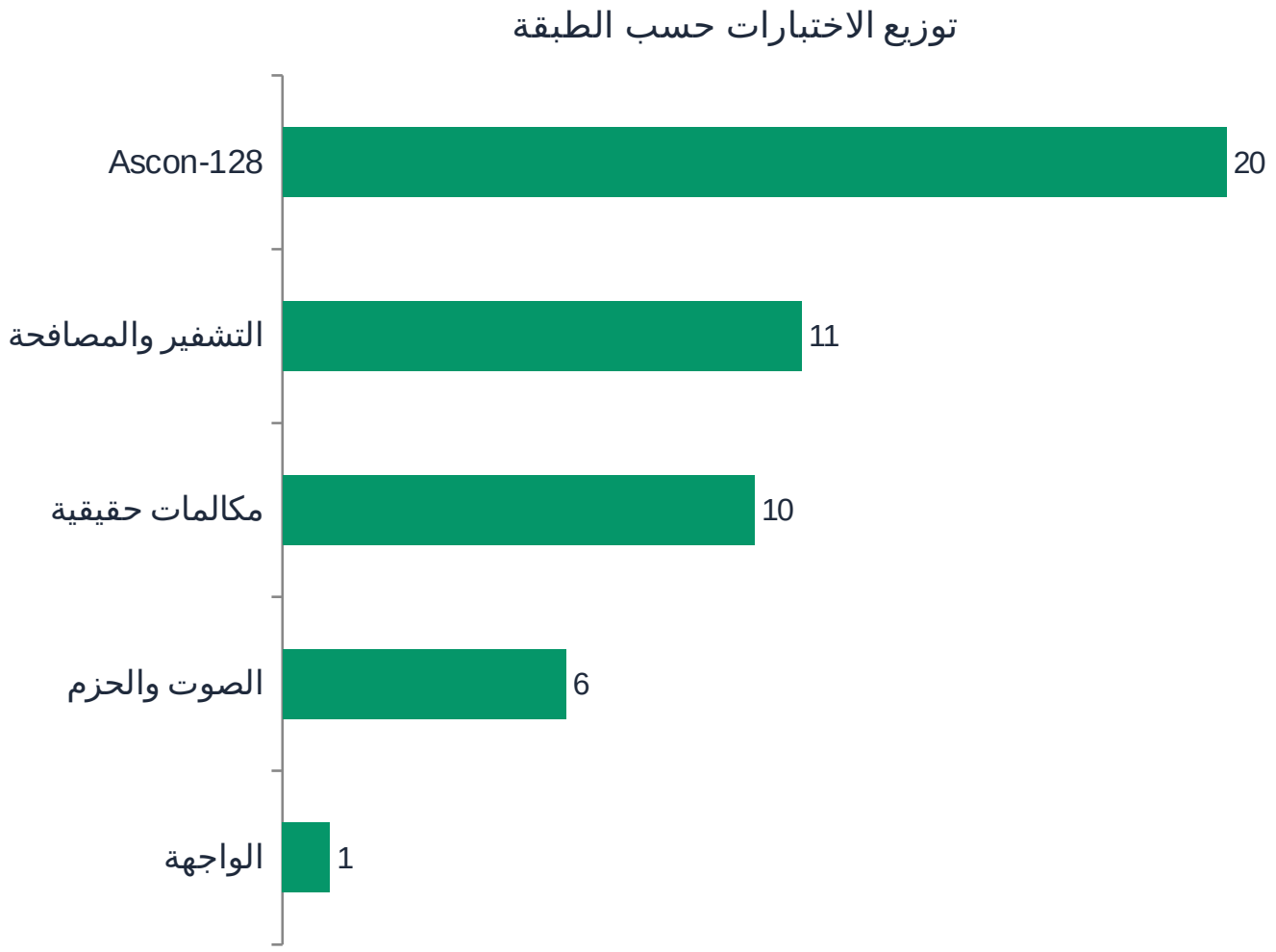
الجهاز A يرفضها: AUTH FAIL و REPLAY، مع النص الأصلي مقابل المشفر لكل حزمة

الاختبارات الآلية: 48 من 48 ناجحة

48 / 48

اختبار ناجح على Windows و Linux (GitHub Actions)

- متجهات الاختبار الرسمية لـ Ascon-128
- مكالمات حقيقية عبر TCP/UDP: الصوت يصل مطابقاً بت ببت
- رفض كل هجوم مع استمرار المكالمة
- كلمة سر خاطئة ← لا مكالمة
- نافذتا برنامج حقيقيتان تُجريان مكالمة



أداء التشفير: الزمن الحقيقي متحقق بهامش كبير

ms 1.2

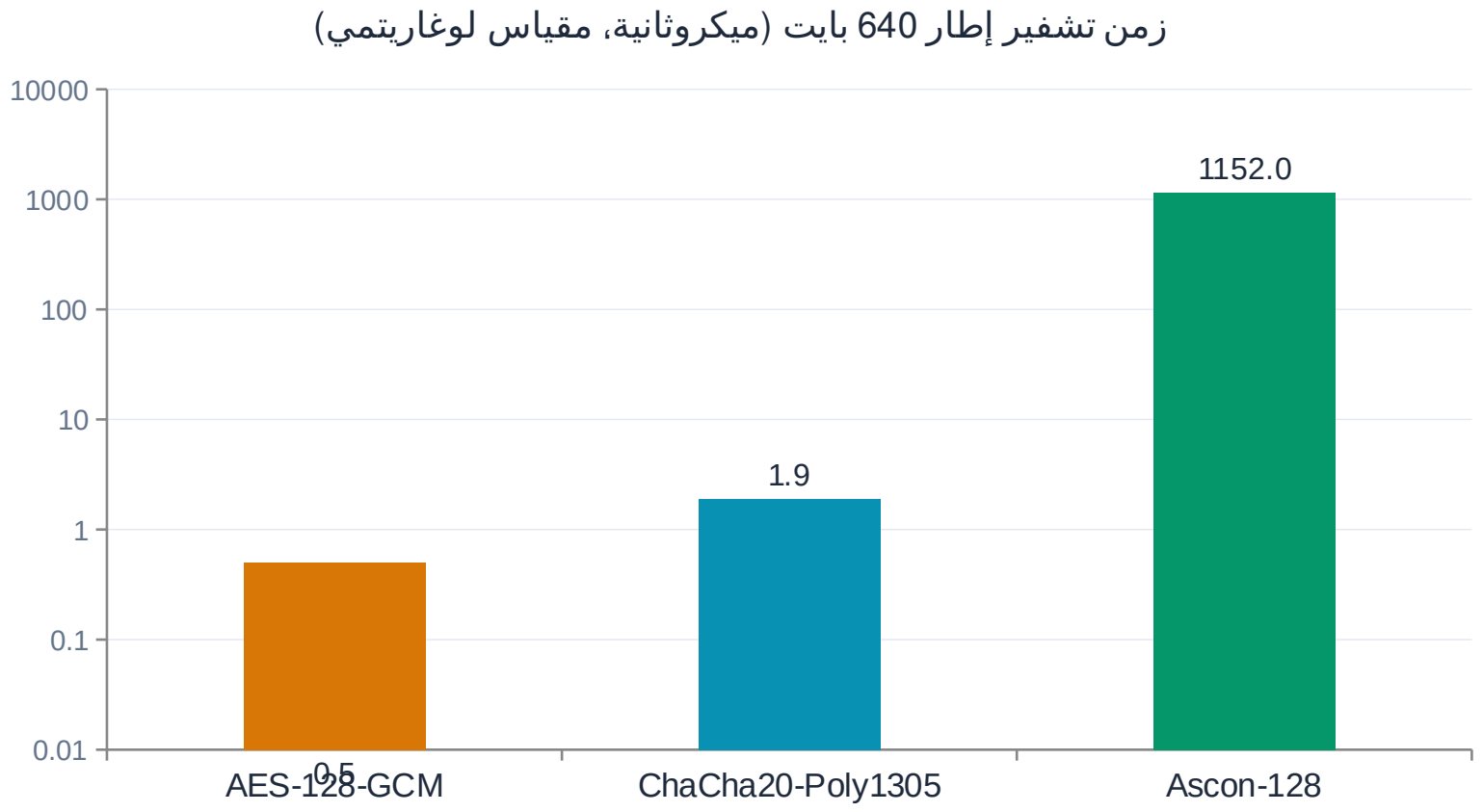
متوسط زمن تشفير إطار بـ Ascon-128

≈ 11%

من زمن الإطار المتاح (20ms) للتشفير + فك التشفير

16 بايت

الحمل الإضافي لكل حزمة لكل الخوارزميات



ملاحظة علمية: Ascon هنا بلغة Python خالصة (للشفافية والشرح)، بينما AES و ChaCha20 من OpenSSL بلغة C مع تسريع AES-NI. المقارنة العادلة بنفس اللغة والعتاد.

نتائج مكالمات حقيقية (10 ثوانٍ لكل خوارزمية)

0%	≈ 104 ms	≈ 25 ms	499 / 501
فقد الحزم	التأخير الكلي (< 150)	زمن المصافحة	إطار مطابق بت ببت

الخوارزمية	المصافحة	مستقبلة	مفقودة	مرفوضة	مطابق بت ببت	RTT	Jitter
Ascon-128	26 ms	501	0	0	499	2.4 ms	0.2 ms
ChaCha20-Poly1305	21 ms	502	0	0	499	0.5 ms	0.2 ms
AES-128-GCM	18 ms	502	0	0	499	1.0 ms	0.3 ms

ميزانية التأخير: التقاط 20 + تشفير 1.3 + شبكة 1 + فك 1.4 + مخزن الارتعاش 60 + السماعة 20 ≈ 104 ms — مساهمة التشفير أقل من 3%

عرض النطاق: 277.6 kbit/s لكل اتجاه (PCM16) أو 149.6 kbit/s (G.711 µ-law)

ما تم تسليمه في المستودع

برنامج Windows

SecureVoice.exe يُبنى تلقائياً بـ GitHub Actions، أو تشغيل بـ run.bat

الكود المصدري

16 وحدة Python مقسمة على طبقات، مع Ascon-128 من الصفر

48 اختباراً آلياً

وحدات + تكامل + مكالمات حقيقية + واجهة

توثيق عربي كامل

12 ملفاً: التشفير، البروتوكول، الصوت، التثبيت، الأمان، العرض

12 مخططاً

معمارية، Flowcharts، تسلسل المصافحة، الحالات، Ascon، الهجمات

نتائج ورسوم

مقارنة الخوارزميات، التأخير، عرض النطاق، 16 لقطة شاشة

خطة العرض أمام اللجنة (≈ 12 دقيقة)



خطة بديلة يوم المناقشة

شبكة القاعة لا تعمل ← Hotspot الهاتف • جهاز واحد فقط ← نافذتان على 127.0.0.1 بمنفذ UDP 5002 • صفير ← نغمة الاختبار بدل الميكروفون • تعطل كامل ← فيديو مسجل + صور + تشغيل الاختبارات أمام اللجنة

القيود والأعمال المستقبلية

القيود الحالية

- المصادقة بكلمة سر مشتركة (عرضة للتخمين offline إذا كانت ضعيفة)
- Ascon بلغة Python أبطأ من تنفيذ C
- الاتصال على الشبكة المحلية فقط
- تنفيذ Ascon-128 v1.2 لا Ascon-AEAD128 النهائي
- ترويسة الحزمة مكشوفة (موثّقة لا مشفرة)

الأعمال المستقبلية

- بروتوكول PAKE (CPace / SPAKE2) أو شهادات رقمية
- تنفيذ النواة بلغة C/Rust (تسريع 50–100×)
- اجتياز NAT عبر STUN/TURN للعمل على الإنترنت
- الانتقال إلى SP 800-232 + ضغط Opus
- تطبيق هاتف + مكالمات جماعية + تجديد المفاتيح الدوري

الخلاصة

- 🔐 Ascon-128 مكتوبة من الصفر ومُتحقق منها رسمياً تشفّر كل 20ms من الصوت
- 🤝 مصافحة X25519 + كلمة سر + رمز أمان: سرية أمامية ومصادقة متبادلة
- 🛡️ رفض 100% من هجمات التعديل والتزوير وإعادة الإرسال و MITM
- ⚡ تأخير كلي ≈ 104ms وفقد 0% — مساهمة التشفير < 3%
- ✅ برنامج Windows جاهز + 48 اختباراً + توثيق عربي كامل

github.com/blackangiliq/norhan_graduate_project